

|                                                                                                                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Química II                                                                                                                               | <b>Código:</b> 12.02            |
| <b>Créditos:</b> 6                                                                                                                                       | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                        | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 28/11/2022 13:17:50                                                                                                   |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 51  | hs. teóricas       |
| 17  | hs. prácticas      |
| 34  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Propiedades Periódicas  
 Hidrógeno.  
 Oxígeno.  
 Aguas.  
 Halógenos.  
 Azufre, nitrógeno y fósforo  
 Carbono y Silicio  
 Metales alcalinos y alcalinotérreos.  
 Metales de Transición.  
 Metalurgia/Siderurgia  
 Diagramas de Fase  
 Corrosión.  
 Polímeros  
 Petróleo y sus derivados.

### ➤ Presentación de la materia:

Química II 12.02 es una materia de primer año segundo cuatrimestre que se imparte a estudiantes de la Carrera de Ingeniería Química. Los estudiantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos en Química de Ingreso y Química I, en cuanto a la termodinámica y cinética de reacciones y las propiedades de la materia, aplicándolos en el estudio de los elementos, sus compuestos y la obtención de compuestos de interés industrial. La asignatura es de naturaleza

teórico-práctica e implica una introducción general a la Química inorgánica y a la Química industrial.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Profundizar los conocimientos básicos de la Química y sus leyes, aplicados a los elementos, compuestos y materiales inorgánicos, sus propiedades y comportamiento físico y químico, desde los fundamentos estructurales hacia su aplicación profesional.

Relacionar la ubicación de los elementos en la Tabla Periódica mediante el conocimiento de las propiedades periódicas y su variación. Identificar en la Tabla Periódica grupos, bloques, familias y períodos. Relacionar para cada grupo las propiedades de los elementos con los productos de reacción esperados, tipo de enlace y características físico-químicas de los mismos. Aplicar los principios de la estequiometría, cinética y equilibrio químico al estudio de procesos básicos de obtención de productos de la industria química inorgánica.

Utilizar técnicas de laboratorio que le posibiliten encarar con solvencia, creatividad y seguridad el trabajo experimental.

### ➤ Contenidos:

| Título                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Propiedades periódicas.                                | Relaciones energéticas aplicadas a procesos de disolución, oxido reducción y formación de compuestos. Energía reticular. Energía de hidratación. Energía de disociación. Energía de cambios de estado. Ciclo de Born-Haber. Potencial iónico. Polarización y carácter covalente de la unión.                          |
| 2 Hidrógeno y Oxígeno                                    | Estado natural, obtención, propiedades, aplicaciones. Aguas. Agua oxigenada. Propiedades. Dureza de aguas, ablandamiento, desmineralización. Agua potable. Hidruros: clasificación. Propiedades físicas y químicas. Óxidos: iónicos, covalentes e intermedios. Comportamiento frente al agua: hidróxidos y oxoácidos. |
| 3 Elementos de grupos 15, 16 y 17 de la tabla periódica. | Obtención, propiedades y usos de cada uno. Ácido clorhídrico. Ácido sulfúrico. Ácido nítrico. Ácido ortofosfórico. Amoníaco. Obtención, propiedades y usos de cada uno.                                                                                                                                               |
| 4 Grupo 14: Carbono                                      | Formas alotrópicas. Carbones fósiles. Hulla. Coque. Poder calorífico. Óxidos y carburos.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 Grupo 14: Silicio                                      | Obtención y purificación de silicio para aplicaciones en electrónica y computación. Óxidos y silicatos. Cementos, vidrios. Obtención y propiedades.                                                                                                                                                                   |
| 6 Metales alcalinos y alcalino térreos.                  | Estado natural, obtención, propiedades, usos. Carbonato de sodio. Proceso Solvay: discusión de condiciones experimentales. Calles, soda                                                                                                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | caústica, yeso. Obtención y propiedades de cada uno.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 Metales pesados.<br>Hierro y acero. | Materias primas. Obtención, refinación de hierro.<br>Aluminio, zinc, cobre: minerales, obtención, refinación. Aleaciones. Diagrama de fases. Eutéctico simple. Compuestos de punto de fusión congruente. Soluciones sólidas. Aleaciones binarias de componentes parcialmente solubles en estado sólido.   |
| 8 Corrosión.                          | Conceptos generales. Corrosión química y electroquímica. Películas protectoras. Pasivado. Corrosión atmosférica. Polarización. Procedimientos de protección.                                                                                                                                              |
| 9 Plásticos.                          | Concepto de macromolécula orgánica. Monómeros, mesómeros y copolímero. Polímero de adición. Polímero de condensación lineal y de condensación bi y tridimensional. Concepto general de materiales termoplásticos y duroplásticos. Elastómeros. Concepto general. Caucho natural y sintético. Vulcanizado. |
| 10 Petróleo.                          | Exploración, explotación y transporte.<br>Refinación. Craqueo. Reforming. Derivados. Obtención y usos. Aceites y grasas lubricantes. Obtención y usos.                                                                                                                                                    |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

El abordaje del contenido se estructura sobre la base del dictado de clases teórico-prácticas en las que se presentan ejemplos de la vida cotidiana y del quehacer industrial y tecnológico donde es imprescindible aplicar los conceptos teóricos desarrollados. Los mismos se complementan con el desarrollo de trabajos experimentales para afianzar los contenidos teóricos impartidos y desarrollar en forma temprana criterios de orden y organización, toma de decisiones y destreza manual

## ➤ Actividades:

| Título                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Acidez de cationes            | Trabajo de laboratorio<br>Comparación de la acidez de soluciones acuosas de distintos iones. Comparaciones en grupos y en un períodos.                                                                                                  |
| 2. Hidrógeno                     | Trabajo de laboratorio<br>Obtención de hidrógeno por desplazamiento.<br>Obtención de hidrógeno por electrólisis.                                                                                                                        |
| 3. Oxígeno                       | Trabajo de laboratorio<br>Obtención de oxígeno.<br>Propiedades químicas del oxígeno.<br>Propiedades de los óxidos.                                                                                                                      |
| 4. Peróxido de hidrógeno         | Trabajo de laboratorio<br>Propiedades químicas del peróxido de hidrógeno.<br>Cuantificación de una muestra por valoración volumétrica.                                                                                                  |
| 5. Aguas duras                   | Trabajo de laboratorio<br>Determinar la dureza temporaria, permanente y total de una muestra de agua.<br>Expresar la dureza de diferentes formas.<br>Ablandar una muestra de agua.                                                      |
| 6. No metales:<br>Grupo 17       | Trabajo de laboratorio<br>Obtener cloro gaseoso por vía electrolítica.<br>Evaluar las propiedades decolorantes del gas cloro.<br>Evaluar experimentalmente el concepto de desplazamiento de halógenos.<br>Propiedades físicas del yodo. |
| 7. No metales:<br>Grupos 15 y 16 | Trabajo de laboratorio<br>Reacciones de los óxidos de nitrógeno.                                                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Propiedades del amoníaco.<br>Propiedades del azufre y del ácido sulfúrico.                                                                                                                       |
| 8. Metales: Grupos 1 y 2 | Trabajo de laboratorio<br>Ensayo a la llama<br>Reacciones de sodio y magnesio con oxígeno, propiedades de los productos formados.                                                                |
| 9. Metales de transición | Trabajo de laboratorio<br>Refinación electrolítica del cobre<br>Corrosión del hierro: Evaluar experimentalmente las condiciones que favorecen la corrosión y protección por ánodo de sacrificio. |
| 10. Trabajo especial     | Trabajo de laboratorio<br>Se desarrollará un trabajo especial basado en proyectos industriales, a definir en cada cuatrimestre.                                                                  |

### ➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases Teóricas y Prácticas se utilizará Pizarrón, computadora y Cañón. Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos acordes a los mismos.

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

##### Evaluación de actividades de discusión

Se toman, durante el cuatrimestre, dos parciales en fechas fijadas por la Secretaría Académica. Estos parciales están estrictamente referidos a los temas que han sido completados en forma teórica y práctica en las actividades de orientación y discusión. Los mismos incluirán problemas teórico-prácticos de desarrollo, donde se espera que el alumno pueda resolver, explicar, desarrollar y/o justificar utilizando los conocimientos adquiridos durante las clases.

##### Evaluación de actividades de aplicación

La aprobación del laboratorio implica la asistencia al mismo y la realización de la práctica, la entrega y aprobación de un informe, y la aprobación de una breve evaluación (parcialito). Habrá una tolerancia máxima de 15 minutos, sin excepción. Si el alumno se presenta pasados esos 15 minutos, se lo considerará ausente. Los alumnos deben concurrir al laboratorio con la vestimenta adecuada de acuerdo a las Normativas de Seguridad. De no ser así no podrán permanecer en el mismo. Al finalizar cada práctica, se indicará al alumno la fecha de entrega del informe correspondiente (no más de una semana posterior a la práctica). Los parcialitos serán al final del trabajo práctico, con una duración de 15 minutos como máximo. Los parcialitos tendrán 4 preguntas, y se aprobarán con 5 puntos de 10 puntos totales. Las exigencias de las evaluaciones serán las mínimas que el alumno debe conocer para cumplir con los objetivos de la práctica del día. Una evaluación no aprobada, equivale a un ausente. Un ausente equivale a un parcialito no aprobado.

##### Evaluación final:

El examen final será escrito y abordará todos los temas vistos en las clases de discusión y en las clases de aplicación. El mismo incluirá problemas teórico-prácticos que incluyen todos los temas vistos en la materia.

### Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada debe aprobar los parciales (40/100 mínimo) y el laboratorio.

Sólo puede recuperarse un parcial al final del cuatrimestre, en la fecha fijada por Secretaría Académica. En el caso de faltar y/o desaprobado ambos parciales, se da por desaprobada la cursada.

Se puede tener un máximo de 2 laboratorios desaprobados para considerar el laboratorio como aprobado. De desaprobarse 3 o 4 laboratorios, se debe recuperar. La recuperación de laboratorio se lleva a cabo en la semana de recuperatorios de primer año, y sólo se hará una evaluación escrita.

Las notas de los parciales se pasan a base 10 para el cálculo de la nota de cursada.

La nota de cursada se calcula como promedio de los parciales, y, de haber sido necesario, el recuperatorio, y un 4 extra en el caso en el que el alumno debió recuperar el laboratorio.

La Nota de Cursada se redondea a 0,5 unidades.

El examen final tiene una nota signada en números enteros de 1 a 10. Se aprueba con 4 puntos de 10.

La Nota Final de la Materia es el promedio de la Nota de Cursada y la Nota del Final.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | N/A. Recopilación de temas de Química inorgánica. (N/A) Apunte editado por la Cátedra de Química II<br><a href="https://drive.google.com/file/d/13j-1ROXpTZni08xTcBzJM4xyuLn6VnyJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13j-1ROXpTZni08xTcBzJM4xyuLn6VnyJ/view?usp=sharing</a> |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C.B.Maham, R.J.Miers. (1990) CURSO DE QUÍMICA UNIVERSITARIO Addison-Wesley Iberoamericana                         |
| 2  | Whitten, Davis, Peck, Stanley. (2015) Química. 10ma edición Cengage Learning                                      |
| 3  | P. Atkins, L. Jones. Principios de Química (2006) 3era edición Editorial Médica panamericana.                     |
| 4  | Cotton, Wilkinson. Química inorgánica avanzada. (1996). Editorial Limusa                                          |
| 5  | Rayner-Canham, G., Overton, T. Descriptive inorganic Chemistry. (2014) 6th Edition Editorial W. Freeman & company |